CPU / NPU / FPGA

复旦微赛道

异构协同的低空无人机检测系统



CPU、NPU与FPGA协同工作

CPU

采集、缩放补边
结果处理与画面显示

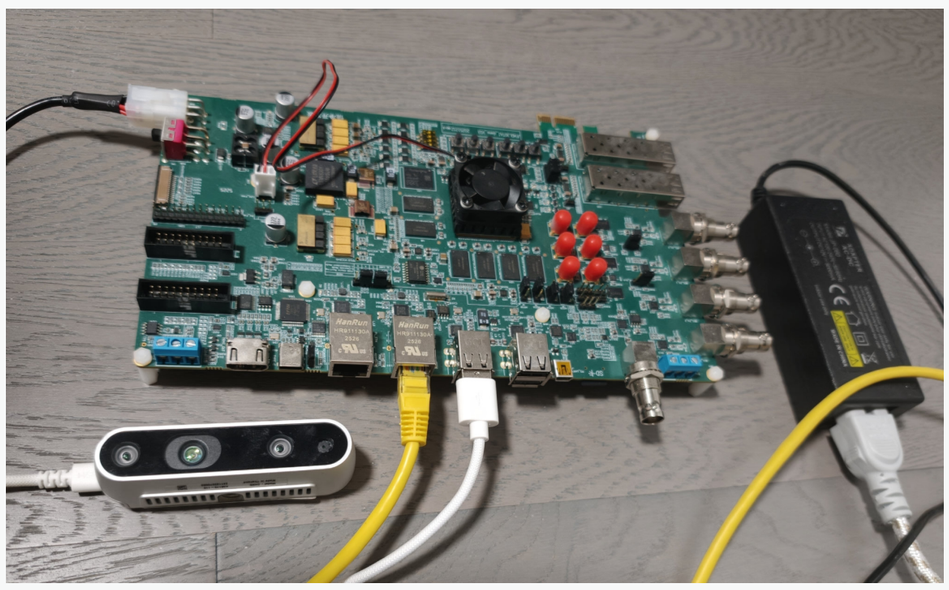
NPU

YOLO11 INT8模型
无人机目标检测

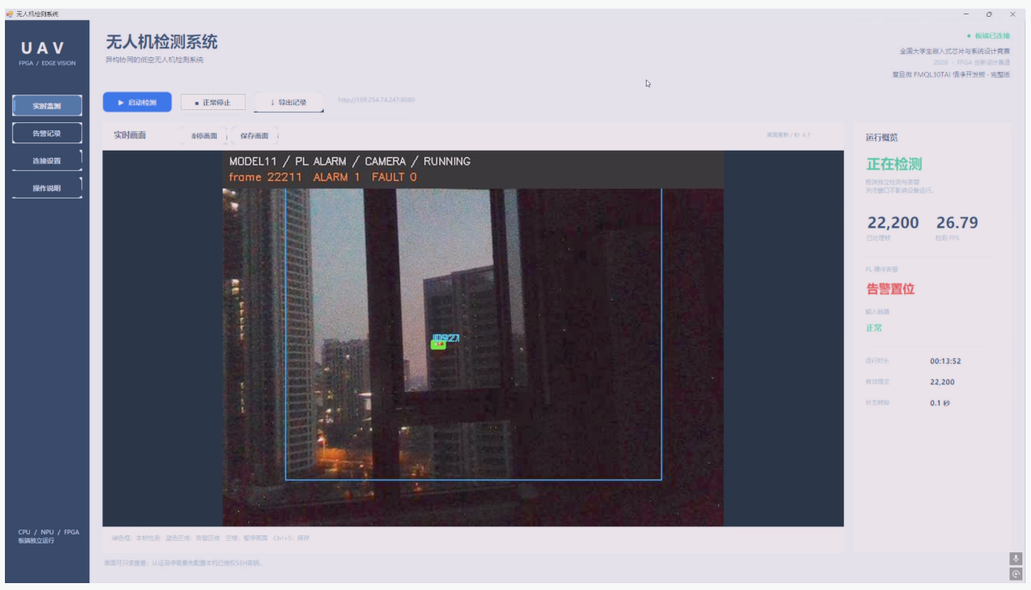
FPGA

连续3帧命中置警
连续8帧无命中解除
超时、事件及LED1/LED2

通电自启，板端完成检测与告警

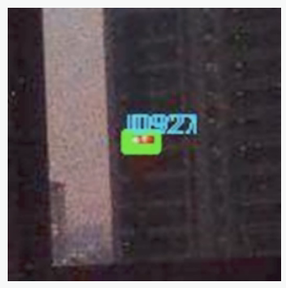


复旦微 FMQL30TAI 悟净开发板



配套上位机 · 傍晚楼宇实测

同帧局部放大



模型11 · INT8开发集结果

95.65%
精确率 P

95.77%
召回率 R

29.83
处理帧率 FPS